FC スイッチのポート割り当て

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/concept_port_assignments_for_systems_using_two_initiator_ports.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FC スイッチのポート割り当て 1
2 つのイニシエータポートを使用するシステムのポート割り当て 1
ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て 2
ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て 16

FC スイッチのポート割り当て

2 つのイニシエータポートを使用するシステムのポート割り当て

FAS8020 、 AFF8020 、 FAS8200 、および AFF A300 システムは、ファブリックごとに 1 つのイニシエータポートとコントローラごとに 2 つのイニシエータポートを使用して設定できます。

FibreBridge 6500N ブリッジまたは一方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジのケーブル接続方法を使用できます。4 つのイニシエータのうち 2 つだけを接続し、スイッチポートに接続されている他の 2 つのイニシエータは空にしておきます。

FibreBridge 6500N ブリッジの設定に対応する正しい RCF ファイルを適用する必要があります。

ゾーニングを手動で実行する場合は、 FibreBridge 6500N ブリッジまたは一方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジのゾーニング方法に従います。このシナリオでは、各ファブリックのゾーンメンバーごとに 2 つではなく 1 つのイニシエータポートが追加されます。

ゾーニングの変更や FibreBridge 6500 から FibreBridge 7500 へのアップグレードの実行には、の手順ホットスワップ対応 FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジ _ を使用します "MetroCluster のコンポーネントをメンテナンスします"。

次の表に、 ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当てを示します。

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 1 または DR グループ 1			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7840 、 G620 、 G610 、および DCX 8510-8	
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	0
FC-VI ポート b	2.	0	FC-VI ポート c
1.	1.	FC-VI ポート d	2.
1.	HBA ポート A	1.	2.
HBA ポート b	2.	2.	HBA ポート c
-	-	HBA ポート d	-
-	スタック 1	bridge_x_1a	1.

8.	bridge_x_1b	2.	8.
スタック y	bridge_x_ya	1.	11.

次の表に、 ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当てを示します。

MetroCluster の 2 ノード構成			
コンポーネント	ポート	Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
FC-VI ポート b	-	0	HBA ポート A
1.	-	HBA ポート b	-
1.	HBA ポート c	2.	-

ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て

FC スイッチをケーブル接続するときは、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。ポート割り当ては、 ONTAP 9.0 とそれ以降のバージョンの ONTAP で異なります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF ファイルを使用している場合、 ISL ポートの接続先がここに示すポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- Brocade スイッチと Cisco スイッチでは、ポート番号の付け方が異なります。
  - Brocade スイッチでは、ポート番号は 0 から始まります。
  - Cisco スイッチでは、ポート番号は 1 から始まります。
- ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。
- AFF A300 および FAS8200 ストレージシステムでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。

- スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成でコントローラ接続に使用する Brocade のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 モデルでのコントローラポートの用途を示しています。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_3	FC-VI ポート a	6.	-
controller_x_3	FC-VI ポート b	-	6.
controller_x_3	HBA ポート A	7.	-
controller_x_3	HBA ポート b	-	7.
controller_x_3	HBA ポート c	8.	-
controller_x_3	HBA ポート d	-	8.
controller_x_4	FC-VI ポート a	9.	-
controller_x_4	FC-VI ポート b	-	9.
controller_x_4	HBA ポート A	10.	-
controller_x_4	HBA ポート b	-	10.
controller_x_4	HBA ポート c	11.	-
controller_x_4	HBA ポート d	-	11.

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成で FC-to-SAS ブリッジ接続に使用する Brocade のポート

次の表は、 FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

ブリッジ	ブリッジポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	12.	-
bridge_x_1a	FC2	-	12.
bridge_x_1b	fc1	13	-
bridge_x_1b	FC2	-	13
bridge_x_2a	fc1	14	-
bridge_x_2a	FC2	-	14
bridge_x_2b	fc1	15	-
bridge_x_2b	FC2	-	15
bridge_x_3a	fc1	16	-

ブリッジ	ブリッジポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_3a	FC2	-	16
bridge_x_3b	fc1	17	-
bridge_x_3b	FC2	-	17
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4a	FC2	-	18
bridge_x_4b	fc1	19	-
bridge_x_4b	FC2	-	19

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 スイッチが設定された FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	12.	-
bridge_x_1b	fc1	-	12.
bridge_x_2a	fc1	13	-
bridge_x_2b	fc1	-	13
bridge_x_3a	fc1	14	-
bridge_x_3b	fc1	-	14
bridge_x_4a	fc1	15	-
bridge_x_4b	fc1	-	15
bridge_x_5a	fc1	16	-
bridge_x_5b.	fc1	-	16
bridge_x_6a	fc1	17	-
bridge_x_6b	fc1	-	17
bridge_x_7a	fc1	18	-
bridge_x_7b	fc1	-	18
bridge_x_8a	fc1	19	-
bridge_x_8b	fc1	-	19

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Brocade のポート

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 スイッチでの ISL ポートの用途を示しています。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
ISL 、ポート 1	20	20

ISL ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
ISL 、ポート 2	21	21
ISL 、ポート 3	22	22
ISL 、ポート 4	23	23

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成でコントローラに使用する Brocade のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチの用途を示しています。

コンポーネント	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	0
controller_x_1	HBA ポート A	1.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート c	2.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	2.
controller_x_2	FC-VI ポート a	3.	-
controller_x_2	FC-VI ポート b	-	3.
controller_x_2	HBA ポート A	4.	-
controller_x_2	HBA ポート b	-	4.
controller_x_2	HBA ポート c	5.	-
controller_x_2	HBA ポート d	-	5.

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成でブリッジに使用する Brocade のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のブリッジポート 17 までの用途です。追加のブリッジをポート 18~23 にケーブル接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1 （ 6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_2 （ 6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_1 （ 6505 ）	FC_switch_x_2 （ 6505 ）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1a	FC2	-	6.	-	6.
bridge_x_1b	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_1b	FC2	-	7.	-	7.

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_2a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_2a	FC2	-	8.	-	12.
bridge_x_2b	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_2b	FC2	-	9.	-	13
bridge_x_3a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_3a	FC2	-	10.	-	14
bridge_x_3b	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_3b	FC2	-	11.	-	15
bridge_x_4a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_4a	FC2	-	12.	-	16
bridge_x_4b	fc1	13	-	17	-
bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます			

次の表に、 FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途を示します。

	6500N ブリッジポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1b	fc1	-	6.	-	6.
bridge_x_2a	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_2b	fc1	-	7.	-	7.
bridge_x_3a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_3b	fc1	-	8.	-	12.
bridge_x_4a	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_4b	fc1	-	9.	-	13
bridge_x_5a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_5b.	fc1	-	10.	-	14
bridge_x_6a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_6b	fc1	-	11.	-	15

	6500N ブリッジポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_7a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_7b	fc1	-	12.	-	16
bridge_x_8a	fc1	13	-	17	-
bridge_x_8b	fc1	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Brocade のポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
ISL 、ポート 1	20	20	8.	8.
ISL 、ポート 2	21	21	9.	9.
ISL 、ポート 3	22	22	10.	10.
ISL 、ポート 4	23	23	11.	11.

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成でコントローラに使用する Brocade のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチのケーブル接続を示しています。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	0
controller_x_1	HBA ポート A	1.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート c	2.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	2.

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成でブリッジに使用する Brocade のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 17 までのブリッジポートを示しています。追加のブリッジをポート 18~23 にケーブル接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1a	FC2	-	6.	-	6.
bridge_x_1b	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_1b	FC2	-	7.	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_2a	FC2	-	8.	-	12.
bridge_x_2b	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_2b	FC2	-	9.	-	13
bridge_x_3a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_3a	FC2	-	10.	-	14
bridge_x_3a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.	-	15
bridge_x_4a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_4a	FC2	-	12.	-	16
bridge_x_4b	fc1	13	-	17	-
bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチが搭載された FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_2 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_1 （6505 ）	FC_switch_x_2 （6505 ）
bridge_x_1b	fc1	-	6.	-	6.
bridge_x_2a	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_2b	fc1	-	7.	-	7.
bridge_x_3a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_3b	fc1	-	8.	-	12.
bridge_x_4a	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_4b	fc1	-	9.	-	13
bridge_x_5a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_5b.	fc1	-	10.	-	14
bridge_x_6a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_6b	fc1	-	11.	-	15
bridge_x_7a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_7b	fc1	-	12.	-	16
bridge_x_8a	fc1	13	-	17	-
bridge_x_8b	fc1	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Brocade のポート

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチでの ISL ポートの用途を示しています。

ISL ポート	FC_switch_x_1 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_2 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_1 （6505 ）	FC_switch_x_2 （6505 ）
ISL 、ポート 1	20	20	8.	8.
ISL 、ポート 2	21	21	9.	9.
ISL 、ポート 3	22	22	10.	10.
ISL 、ポート 4	23	23	11.	11.

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成でコントローラに使用する Cisco のポート

次の表に、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用するコントローラポートを示します。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_3	FC-VI ポート a	7.	-
controller_x_3	FC-VI ポート b	-	7.
controller_x_3	HBA ポート A	8.	-
controller_x_3	HBA ポート b	-	8.
controller_x_3	HBA ポート c	9.	-
controller_x_3	HBA ポート d	-	9.
controller_x_4	FC-VI ポート a	10.	-
controller_x_4	FC-VI ポート b	-	10.
controller_x_4	HBA ポート A	11.	-
controller_x_4	HBA ポート b	-	11.
controller_x_4	HBA ポート c	13	-
controller_x_4	HBA ポート d	-	13

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成で FC-to-SAS ブリッジに使用する Cisco のポート

次の表に、 Cisco 9148 または 9148S スイッチを使用する FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 23 までのブリッジポートを示します。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	14	14
bridge_x_1a	FC2	-	-
bridge_x_1b	fc1	15	15
bridge_x_1b	FC2	-	-
bridge_x_2a	fc1	17	17
bridge_x_2a	FC2	-	-
bridge_x_2b	fc1	18	18
bridge_x_2b	FC2	-	-
bridge_x_3a	fc1	19	19
bridge_x_3a	FC2	-	-
bridge_x_3b	fc1	21	21
bridge_x_3b	FC2	-	-

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_4a	fc1	22	22
bridge_x_4a	FC2	-	-
bridge_x_4b	fc1	23	23
bridge_x_4b	FC2	-	-

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

次の表に、 Cisco 9148 または 9148S スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のポート 23 までのブリッジポートを示します。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	fc1	14	-
bridge_x_1b	fc1	-	14
bridge_x_2a	fc1	15	-
bridge_x_2b	fc1	-	15
bridge_x_3a	fc1	17	-
bridge_x_3b	fc1	-	17
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4b	fc1	-	18
bridge_x_5a	fc1	19	-
bridge_x_5b.	fc1	-	19
bridge_x_6a	fc1	21	-
bridge_x_6b	fc1	-	21
bridge_x_7a	fc1	22	-
bridge_x_7b	fc1	-	22
bridge_x_8a	fc1	23	-
bridge_x_8b	fc1	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している 8 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Cisco のポート

次の表は、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート数	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
ISL 、ポート 1	12.	12.

ISL ポート数	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
ISL 、ポート 2	16	16
ISL 、ポート 3	20	20
ISL 、ポート 4	24	24

4 ノード MetroCluster 構成でコントローラに使用する Cisco のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチでのコントローラポートの用途を示します。

コンポーネント	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート A	2.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	2.
controller_x_1	HBA ポート c	3.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	3.
controller_x_2	FC-VI ポート a	4.	-
controller_x_2	FC-VI ポート b	-	4.
controller_x_2	HBA ポート A	5.	-
controller_x_2	HBA ポート b	-	5.
controller_x_2	HBA ポート c	6.	-
controller_x_2	HBA ポート d	-	6.

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成で FC-to-SAS ブリッジに使用する Cisco のポート

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 14 までのブリッジポートを示します。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1a	FC2	-	7.
bridge_x_1b	fc1	8.	-
bridge_x_1b	FC2	-	8.
bridge_x_2a	fc1	9.	-
bridge_x_2a	FC2	-	9.

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_2b	fc1	10.	-
bridge_x_2b	FC2	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.
bridge_x_3b	fc1	12.	-
bridge_x_3b	FC2	-	12.
bridge_x_4a	fc1	13	-
bridge_x_4a	FC2	-	13
bridge_x_4b	fc1	14	-
bridge_x_4b	FC2	-	14

次の表は、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1b	fc1	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-
bridge_x_2b	fc1	-	8.
bridge_x_3a	fc1	9.	-
bridge_x_3b	fc1	-	9.
bridge_x_4a	fc1	10.	-
bridge_x_4b	fc1	-	10.
bridge_x_5a	fc1	11.	-
bridge_x_5b.	fc1	-	11.
bridge_x_6a	fc1	12.	-
bridge_x_6b	fc1	-	12.
bridge_x_7a	fc1	13	-
bridge_x_7b	fc1	-	13
bridge_x_8a	fc1	14	-
bridge_x_8b	fc1	-	14

ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Cisco 9148 および 9148S のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
ISL 、ポート 1	36	36
ISL 、ポート 2	40	40
ISL 、ポート 3	44	44
ISL 、ポート 4	48	48

ONTAP 9.0 を実行している 4 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Cisco 9250i のポート

Cisco 9250i スイッチでは、 ISL に FCIP ポートを使用します。

ポート 40~48 は 10GbE ポートであり、 MetroCluster 構成では使用されません。

2 ノード MetroCluster 構成でコントローラに使用する Cisco のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチでのコントローラポートの用途を示します。

コンポーネント	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート A	2.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	2.
controller_x_1	HBA ポート c	3.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	3.

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成で FC-to-SAS ブリッジに使用する Cisco のポート

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 14 までのブリッジポートを示します。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1a	FC2	-	7.

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1b	fc1	8.	-
bridge_x_1b	FC2	-	8.
bridge_x_2a	fc1	9.	-
bridge_x_2a	FC2	-	9.
bridge_x_2b	fc1	10.	-
bridge_x_2b	FC2	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.
bridge_x_3b	fc1	12.	-
bridge_x_3b	FC2	-	12.
bridge_x_4a	fc1	13	-
bridge_x_4a	FC2	-	13
bridge_x_4b	fc1	14	-
bridge_x_4b	FC2	-	14

次の表は、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1b	fc1	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-
bridge_x_2b	fc1	-	8.
bridge_x_3a	fc1	9.	-
bridge_x_3b	fc1	-	9.
bridge_x_4a	fc1	10.	-
bridge_x_4b	fc1	-	10.
bridge_x_5a	fc1	11.	-
bridge_x_5b.	fc1	-	11.
bridge_x_6a	fc1	12.	-
bridge_x_6b	fc1	-	12.
bridge_x_7a	fc1	13	-
bridge_x_7b	fc1	-	13
bridge_x_8a	fc1	14	-

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_8b	fc1	-	14

ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Cisco 9148 または 9148S のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Cisco 9148 または 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
ISL 、ポート 1	36	36
ISL 、ポート 2	40	40
ISL 、ポート 3	44	44
ISL 、ポート 4	48	48

ONTAP 9.0 を実行している 2 ノード MetroCluster 構成で ISL に使用する Cisco 9250i のポート

Cisco 9250i スイッチでは、 ISL に FCIP ポートを使用します。

ポート 40~48 は 10GbE ポートであり、 MetroCluster 構成では使用されません。

ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て

ONTAP 9.1 以降を使用して FC スイッチをケーブル接続する場合は、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF を使用している場合、 ISL ポートの接続先が表示されるポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ONTAP 9 のポート割り当てを使用してスイッチを設定した場合は、引き続き古い割り当てを使用できます。ただし、 ONTAP 9.1 以降のリリースを実行する新しい構成では、ここに示すポート割り当てを使用する必要があります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- Brocade スイッチと Cisco スイッチでは、ポート番号の付け方が異なります。
  - Brocade スイッチでは、ポート番号は 0 から始まります。
  - Cisco スイッチでは、ポート番号は 1 から始まります。
- ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。
- AFF A300 および FAS8200 ストレージシステムでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
  - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。
- AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムの場合、 FC-VI ポートが 4 つ必要です。次の表に、 Cisco 9250i スイッチを除く各コントローラに FC-VI ポートが 4 つある FC スイッチのケーブル接続を示します。

  他のストレージシステムの場合、表にあるケーブル接続を使用し、 FC-VI ポート c および d については無視してください

  これらのポートは空にしておくことができます。
- AFF A400 および FAS8300 ストレージシステムは、 FC-VI 接続にポート 2a と 2b を使用します。
- 2 つの MetroCluster 構成で ISL を共有する場合は、 8 ノード MetroCluster のケーブル接続と同じポート割り当てを使用します。

  ケーブル接続する ISL の数は、サイトの要件によって異なります。

  ISL に関する考慮事項についてのセクションを参照してください。

ONTAP 9.1 以降を実行する MetroCluster 構成でコントローラに使用する Brocade ポート

以下の表は、 Brocade スイッチでのポート用途です。次の表に、 2 つの DR グループに 8 つのコントローラモジュールを配置した場合の、サポートされる最大構成を示します。それよりも小規模な構成の場合、余分なコントローラモジュールの行は無視してください。8 つの ISL がサポートされるのは、 Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8 、 G620 、 G630 、 G620 -1 、 G630-1 および G720 スイッチ。

- 8 ノード MetroCluster 構成の Brocade 6505 および Brocade G610 スイッチのポート用途は記載していません。ポートの数には限りがあるため、コントローラモジュールのモデルや使用している ISL およびブリッジペアの数に応じて、サイトごとにポートを割り当てる必要があります。
- Brocade DCX 8510-8 スイッチでは、 6510 スイッチ * _ または _ * the 7840 スイッチと同じポートレイアウトを使用できます。

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成
MetroCluster 1 または DR グループ 1

コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、および DCX 8510-8		Brocade スイッチモデル G720
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	0	0
FC-VI ポート b	2.	0	0	FC-VI ポート c
1.	1.	1.	FC-VI ポート d	2.
1.	1.	HBA ポート A	1.	2.
8.	HBA ポート b	2.	2.	8.
HBA ポート c	1.	3.	9.	HBA ポート d
2.	3.	9.	controller_x_2	FC-VI ポート a
1.	4.	4.	FC-VI ポート b	2.
4.	4.	FC-VI ポート c	1.	5.
5.	FC-VI ポート d	2.	5.	5.
HBA ポート A	1.	6.	12.	HBA ポート b
2.	6.	12.	HBA ポート c	1.
7.	13	HBA ポート d	2.	7.

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成				
MetroCluster 1 または DR グループ 1				
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、および DCX 8510-8		Brocade スイッチモデル G720
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
スタック 1	bridge_x_1a	1.	8.	10.

bridge_x_1b	2.	8.	10.	スタック 2
bridge_x_2a	1.	9.	11.	bridge_x_2b
2.	9.	11.	スタック 3	bridge_x_3a
1.	10.	14	bridge_x_4b	2.
10.	14	スタック y	bridge_x_ya	1.
11.	15	bridge_x_YB	2.	11.

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 2 または DR グループ 2							
			Brocade スイッチモデル				
コンポーネント	ポート	接続先 FC スイッチ	6510 、DCX 8510-8	6520	7840 、DCX 8510-8	G620 、G620 -1 、G630 、G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI ポート a	1.	24	48	12.	18	18
FC-VI ポート b	2.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート c
1.	25	49	13	19	19	FC-VI ポート d	2.
25	49	13	19	19	HBA ポート A	1.	26
50	14	24	26	HBA ポート b	2.	26	50
14	24	26	HBA ポート c	1.	27	51	15
25	27	HBA ポート d	2.	27	51	15	25
27	controller_x_4	FC-VI ポート a	1.	28	52	16	22

22	FC-VI ポート b	2.	28	52	16	22	22
FC-VI ポート c	1.	29	53	17	23	23	FC-VI ポート d
2.	29	53	17	23	23	HBA ポート A	1.
30	54	18	28	30	HBA ポート b	2.	30
54	18	28	30	HBA ポート c	1.	31.	55
19	29	31.	HBA ポート d	2.	32	55	19
29	31.	スタック 1	bridge_x_51 A	1.	32	56	20
26	32	bridge_x_51 b	2.	32	56	20	26
32	スタック 2	bridge_x_52 A	1.	33	57	21	27
33	bridge_x_52 b	2.	33	57	21	27	33
スタック 3	bridge_x_53 a	1.	34	58	22	30	34
bridge_x_54 b	2.	34	58	22	30	34	スタック y
bridge_x_ya	1.	35	59	23	31.	35	bridge_x_Y B

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成
MetroCluster 1 または DR グループ 1

コンポーネント		ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、 および DCX 8510-8		Brocade スイッチ G720
			接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	8.	10.
FC2	2.	8.	10.	bridge_x_1B	fc1
1.	9.	11.	FC2	2.	9.
11.	スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	10.
14	FC2	2.	10.	14	bridge_x_2B
fc1	1.	11.	15	FC2	2.
11.	15	スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.
12 *	16	FC2	2.	12 *	16
bridge_x_3B	fc1	1.	13 *	17	FC2
2.	13 *	17	スタック y	bridge_x_ya	fc1
1.	14 *	20	FC2	2.	14 *
20	bridge_x_YB	fc1	1.	15 *	21

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成								
MetroCluster 2 または DR グループ 2								
コンポーネント		ポート	Brocade スイッチモデル					
			接続先 FC スイッチ	6510 、 DCX 8510-8	6520	7840 、 DCX 8510-8	G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI ポート a	1.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート b
2.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート c	1.	25

49	13	19	19	FC-VI ポート d	2.	25	49	13
19	19	HBA ポート A	1.	26	50	14	24	26
HBA ポート b	2.	26	50	14	24	26	HBA ポート c	1.
27	51	15	25	27	HBA ポート d	2.	27	51
15	25	27	controller_x_4	FC-VI ポート a	1.	28	52	16
22	22	FC-VI ポート b	2.	28	52	16	22	22
FC-VI ポート c	1.	29	53	17	23	23	FC-VI ポート d	2.
29	53	17	23	23	HBA ポート A	1.	30	54
18	28	30	HBA ポート b	2.	30	54	18	28
30	HBA ポート c	1.	31.	55	19	29	31.	HBA ポート d
2.	31.	55	19	29	31.	スタック 1	bridge_x_51A	fc1
1.	32	56	20	26	32	FC2	2.	32
56	20	26	32	bridge_x_51b	fc1	1.	33	57
21	27	33	FC2	2.	33	57	21	27
33	スタック 2	bridge_x_52A	fc1	1.	34	58	22	30
34	FC2	2.	34	58	22	30	34	bridge_x_52b

fc1	1.	35	59	23	31.	35	FC2	2.
35	59	23	31.	35	スタック 3	bridge_x_53a	fc1	1.
36	60	-	32	36	FC2	2.	36	60
-	32	36	bridge_x_53B	fc1	1.	37	61	-
33	37	FC2	2.	37	61	-	33	37
スタック y	bridge_x_5ya	fc1	1.	38	62	-	34	38
FC2	2.	38	62	-	34	38	bridge_x_5yb	fc1
1.	39	63	-	35	39	FC2	2.	39

ONTAP 9.1 以降を実行している MetroCluster 構成で ISL に使用する Brocade のポート

次の表は、 Brocade スイッチでの ISL ポートの用途です。

> AFF A700 または FAS9000 システムでは、パフォーマンスの向上のために最大 8 つの ISL がサポートされます。Brocade 6510 および G620 スイッチでは 8 個の ISL がサポートされます。

スイッチモデル	ISL ポート	スイッチポート
Brocade 6520	ISL 、ポート 1	23
ISL 、ポート 2	47	ISL 、ポート 3
71.	ISL 、ポート 4	95
Brocade 6505	ISL 、ポート 1	20
ISL 、ポート 2	21	ISL 、ポート 3
22	ISL 、ポート 4	23
Brocade 6510 および Brocade DCX 8510-8	ISL 、ポート 1	40

ISL 、ポート 2	41.	ISL 、ポート 3
42	ISL 、ポート 4	43
ISL 、ポート 5	44	ISL 、ポート 6
45	ISL 、ポート 7	46
ISL ポート 8	47	Brocade 7810
ISL 、ポート 1	GE2 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 2
GE3 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 3	GE4 （ 10Gbps ）
ISL 、ポート 4	GE5 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 5
ge6 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 6	ge7 （ 10Gbps ）
Brocade 7840 • 注： Brocade 7840 スイッチでは、 FCIP ISL を作成するために、スイッチあたり 2 つの 40Gbps VE ポートまたは最大 4 つの 10Gbps VE ポートがサポートされます。	ISL 、ポート 1	ge0 （ 40Gbps ） または ge2 （ 10Gbps ）
ISL 、ポート 2	GE1 （ 40Gbps ） または ge3 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 3
ge10 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 4	ge11 （ 10Gbps ）
Brocade G610	ISL 、ポート 1	20
ISL 、ポート 2	21	ISL 、ポート 3
22	ISL 、ポート 4	23
Brocade G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、 G720	ISL 、ポート 1	40
ISL 、ポート 2	41.	ISL 、ポート 3
42	ISL 、ポート 4	43

ISL 、ポート 5	44	ISL 、ポート 6
45	ISL 、ポート 7	46

ONTAP 9.4 以降を実行している MetroCluster 構成でコントローラに使用する Cisco のポート

次の表に、 2 つの DR グループに 8 つのコントローラモジュールを配置した場合のサポートされる最大構成を示します。それよりも小規模な構成の場合、余分なコントローラモジュールの行は無視してください。

Cisco 9396S			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-
HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-
4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.
-	HBA ポート b	-	7.
HBA ポート c	8.		HBA ポート d
-	8.	controller_x_3	FC-VI ポート a
49		FC-VI ポート b	-
49	FC-VI ポート c	50	-

FC-VI ポート d	-	50	HBA ポート A
51	-	HBA ポート b	-
51	HBA ポート c	52	
HBA ポート d	-	52	controller_x_4
FC-VI ポート a	53	-	FC-VI ポート b
-	53	FC-VI ポート c	54
-	FC-VI ポート d	-	54
HBA ポート A	55	-	HBA ポート b
-	55	HBA ポート c	56
-	HBA ポート d	-	56

Cisco 9148S			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-
HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-
4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.

-	HBA ポート b	-	7.
HBA ポート c	8.	-	HBA ポート d
-	8.	controller_x_3	FC-VI ポート a
25		FC-VI ポート b	-
25	FC-VI ポート c	26	-
FC-VI ポート d	-	26	HBA ポート A
27	-	HBA ポート b	-
27	HBA ポート c	28	-
HBA ポート d	-	28	controller_x_4
FC-VI ポート a	29	-	FC-VI ポート b
-	29	FC-VI ポート c	30
-	FC-VI ポート d	-	30
HBA ポート A	31.	-	HBA ポート b
-	31.	HBA ポート c	32
-	HBA ポート d	-	32

Cisco 9132T			
MDS モジュール 1			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-

HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-
4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.
-	HBA ポート b	-	7.
HBA ポート c	8.	-	HBA ポート d

次の表に、 FC-VI ポートが 2 つあるシステムを示します。AFF A700 システムと FAS9000 システムには、 FC-VI ポートが 4 つ（ a 、 b 、 c 、 d ）あります。AFF A700 または FAS9000 システムを使用している場合、ポートの割り当ては 1 つ上の位置に沿って移動します。たとえば、 FC-VI ポート c と d をスイッチポート 2 に、 HBA ポート a と b をスイッチポート 3 にそれぞれ移動します。

Cisco 9250i 注： Cisco 9250i スイッチは、 8 ノード MetroCluster 構成ではサポートされません。			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	HBA ポート A
2.	-	HBA ポート b	-
2.	HBA ポート c	3.	-
HBA ポート d	-	3.	controller_x_2
FC-VI ポート a	4.	-	FC-VI ポート b
-	4.	HBA ポート A	5.
-	HBA ポート b	-	5.
HBA ポート c	6.	-	HBA ポート d

-	6.	controller_x_3	FC-VI ポート a
7.	-	FC-VI ポート b	-
7.	HBA ポート A	8.	-
HBA ポート b	-	8.	HBA ポート c
9.	-	HBA ポート d	-
9.	controller_x_4	FC-VI ポート a	10.
-	FC-VI ポート b	-	10.
HBA ポート A	11.	-	HBA ポート b
-	11.	HBA ポート c	13
-	HBA ポート d	-	13

ONTAP 9.1 以降を実行する MetroCluster 構成で FC-to-SAS ブリッジに使用する Cisco のポート

Cisco 9396S			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-
11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.
bridge_x_3a	fc1	13	-

FC2	-	13	bridge_x_3b
fc1	14	-	FC2
-	14	bridge_x_4a	fc1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	fc1	16
-	FC2	-	16

ポート 17~40 および 57~88 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9148S			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-
11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.
bridge_x_3a	fc1	13	-
FC2	-	13	bridge_x_3b
fc1	14	-	FC2
-	14	bridge_x_4a	fc1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	fc1	16

-	FC2	-	16

ポート 33~40 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9132T			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-
11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.

2 つ目の MDS モジュールで同じポート番号を使用して、 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9250i			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	14	-
FC2	-	14	bridge_x_1b
fc1	15	-	FC2
-	15	bridge_x_2a	fc1
17	-	FC2	-
17	bridge_x_2b	fc1	18
-	FC2	-	18
bridge_x_3a	fc1	19	-

FC2	-	19	bridge_x_3b
fc1	21	-	FC2
-	21	bridge_x_4a	fc1
22	-	FC2	-
22	bridge_x_4b	fc1	23
-	FC2	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

次の表は、 FibreBridge 6500 ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500 を使用する場合のブリッジポートの用途です。1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジの場合、 FC1 または FC2 のいずれかを FC1 と記載されたポートにケーブル接続できます。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジ			
FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	Cisco 9396S	
		スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
bridge_x_1b	fc1	-	9.
bridge_x_2a	fc1	10.	-
bridge_x_2b	fc1	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3b	fc1	-	11.
bridge_x_4a	fc1	12.	-
bridge_x_4b	fc1	-	12.
bridge_x_5a	fc1	13	-
bridge_x_5b.	fc1	-	13

bridge_x_6a	fc1	14	-
bridge_x_6b	fc1	-	14
bridge_x_7a	fc1	15	-
bridge_x_7b	fc1	-	15
bridge_x_8a	fc1	16	-
bridge_x_8b	fc1	-	16

ポート 17~40 および 57~88 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジ			
ブリッジ	ポート	Cisco 9148S	
		スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
bridge_x_1b	fc1	-	9.
bridge_x_2a	fc1	10.	-
bridge_x_2b	fc1	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3b	fc1	-	11.
bridge_x_4a	fc1	12.	-
bridge_x_4b	fc1	-	12.
bridge_x_5a	fc1	13	-
bridge_x_5b.	fc1	-	13
bridge_x_6a	fc1	14	-
bridge_x_6b	fc1	-	14
bridge_x_7a	fc1	15	-

bridge_x_7b	fc1	-	15
bridge_x_8a	fc1	16	-
bridge_x_8b	fc1	-	16

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9250i			
FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	14	-
bridge_x_1b	fc1	-	14
bridge_x_2a	fc1	15	-
bridge_x_2b	fc1	-	15
bridge_x_3a	fc1	17	-
bridge_x_3b	fc1	-	17
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4b	fc1	-	18
bridge_x_5a	fc1	19	-
bridge_x_5b.	fc1	-	19
bridge_x_6a	fc1	21	-
bridge_x_6b	fc1	-	21
bridge_x_7a	fc1	22	-
bridge_x_7b	fc1	-	22
bridge_x_8a	fc1	23	-

bridge_x_8b	fc1	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.1 以降を実行している MetroCluster 構成で 8 ノードの ISL に使用する Cisco のポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。ISL ポートの用途は、構成内のすべてのスイッチで同じです。

スイッチモデル	ISL ポート	スイッチポート
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3.
92	ISL 4.	96
24 ポートライセンスの Cisco 9250i	ISL 1	12.
ISL 2	16	ISL 3.
20	ISL 4.	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3.
44	ISL 4.	48
Cisco 9132T	ISL 1	MDS モジュール 1 ポート 13
ISL 2	MDS モジュール 1 ポート 14	ISL 3.
MDS モジュール 1 ポート 15	ISL 4.	MDS モジュール 1 ポート 16

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。